风扇控制器电驱板

参数配置和使用说明

文档版本	编制日期	适用设备	系统规模
V0.1	2026-04-05	风扇控制器电驱板	10组 × 10台

本说明涵盖配置指导、接线规则及注意事项，旨在确保设备正确部署与高效运行。

目录

01. 配置工具说明

02. 系统总体架构

03. 设备部署与接线规则

04. 设备参数分布表

05. 关键注意事项

配置工具说明

工具用途： 用于对风扇控制器电驱板进行上报网卡IP地址与组内设备ID的配置、烧写、查询与日志查看，是设备上电、组网前的必备操作。

工具界面功能

参数配置

设置上报IP、驱动板编号（设备ID）

发送参数

将参数写入设备并保存生效

查询参数

读取设备当前已配置的IP与ID

网络日志

查看通信记录、配置结果、异常信息

配置项说明

上报IP： 本组共用IP地址，取值范围为**192.168.1.100 ~ 192.168.1.109**

驱动板编号： 组内唯一设备ID，取值范围为**0 ~ 9**

2. 系统总体架构

系统采用“同组共用IP + 设备ID区分”架构，共100台设备，分为10组，每组10台。

网段统一规划

192.168.1.X，X=100~109 对应组0~组9

同组共用IP

同一物理组内的所有10台设备共享同一个IP地址

ID单点控制

依靠设备ID（0~9）实现单点精准控制与状态上报

系统总规模

10组 × 10台 = 100台风扇控制器

系统网络拓扑图

注：图中展示了监控主机、交换机与各设备组的物理连接关系，实际部署中每组包含10个独立的控制节点。

3. 设备部署与接线规则

设备接口定义

网口1：级联下游设备（接下一台设备的网口2）
网口2：状态上报、接收控制指令（接交换机/上级）

强制级联规则（必须严格执行）

1. **ID=0：**网口2必须接交换机/电脑（组内入口）
2. **ID=1：**网口2接ID=0的网口1
3. **ID=2：**网口2接ID=1的网口1
4. **以此类推：**直到ID=9为组内最后一级

图：组内级联接线示意图（ID0-ID9）

注意：接线顺序绝对不能颠倒，否则会导致通信失败。

4. 设备参数分布表

分组编号	组内设备ID范围	组内共用IP地址	每组设备数量
组0	0 ~ 9	192.168.1.100	10台
组1	0 ~ 9	192.168.1.101	10台
组2	0 ~ 9	192.168.1.102	10台
组3	0 ~ 9	192.168.1.103	10台
组4	0 ~ 9	192.168.1.104	10台
组5	0 ~ 9	192.168.1.105	10台
组6	0 ~ 9	192.168.1.106	10台
组7	0 ~ 9	192.168.1.107	10台
组8	0 ~ 9	192.168.1.108	10台
组9	0 ~ 9	192.168.1.109	10台

设备总量统计： 共**10**组 × 每组**10**台 =**100**台设备

5. 关键注意事项

- **ID必须连续唯一：** 每组只能是0~9，不可重复、不可跳号。
- **接线顺序严禁颠倒：** 必须按0→1→2→…→9级联，否则无法通信。
- **同组IP必须一致：** 同一组内所有设备配置相同上报IP。
- **先配置后接线：** 建议先完成IP、ID配置，再现场部署接线。
- **ID=0为组入口：** 每组必须由ID=0接入交换机，作为组内通信入口。